Riskbedömning och skydd

Arbetsberedning, utrustning och dokumentation



sjöskolan®

Mål och startfråga

Koppla varje identifierad fara till en konkret skyddsåtgärd.

Redovisa kvarstående risk och villkor för att börja.

Startfråga

Vad saknas i en riskbedömning som bara säger ”använd skyddshandskar”?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 3.1, 3.2 och 3.4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 3.6, 3.7 och 3.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 90–110 min. Paus tillkommer.

Från identifierad fara till beslut

Observation är vad vi vet om arbetsplatsen eller utrustningen.

Riskbedömning beskriver möjliga händelser och konsekvenser.

Åtgärd behöver en ansvarig och ett sätt att verifiera effekten.

Startbeslut kräver att villkoren för det avgränsade arbetet är uppfyllda.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Arbetsmomentets gränser

Riskbedömningen börjar med en konkret uppgift och arbetsplats.
Ange vad som ingår och vad som ligger utanför uppdraget.

Fara, händelse, konsekvens, åtgärd

Exempel: skadad kabel kan ge spänningsförande hölje.
Åtgärden behöver hindra både exponering och återanvändning.

Prioritering av skydd

Planeringen ska i första hand minska eller avlägsna faran.
Personlig skyddsutrustning kompletterar övriga åtgärder.

Skyddsutrustning väljs mot den bedömda risken

Vanliga arbetshandskar är inte automatiskt elektriskt isolerande.
Skydd mot ljusbåge behöver rätt klassning och användning.

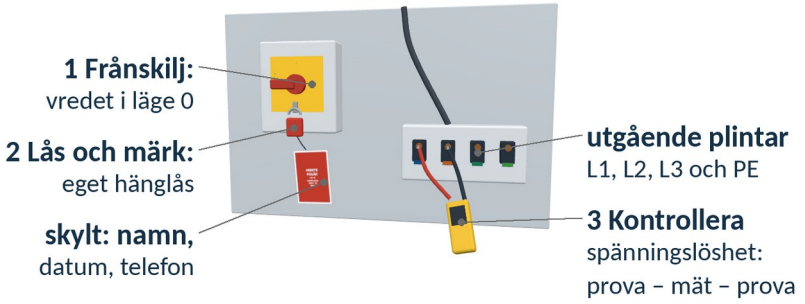


Provare, låsning och märkning

Tvåpolig spänningsprovare väljs för systemets spänning och kategori. Låsning och märkning stöder skydd mot återinkoppling.

Instrumentets funktion måste vara tillförlitlig

Vald kontrollmetod, instrumentkontroll och arbetsgräns framgår av den lokala arbetsinstruktionen.



Mät mellan alla ledare och mot PE. Prova provaren mot en känd källa före och efter.

Exempel: en användbar riskrad

Moment: undersöka frånskild kopplingslåda K4. En möjlig reservmatning är ännu inte identifierad.

Fara, händelse, konsekvens och verifierbar åtgärd

1. Fara: möjlig kvarvarande energitillförsel till K4.
2. Händelse och följd: beröring kan ge strömgenomgång.
3. Åtgärd: utsedd ansvarig kartlägger matningen enligt aktuell plan.

Startvillkor: samtliga berörda källor och skyddsåtgärder är verifierade. Oklar matning ger stopp.

Stöd till övning 3.1

Arbetsgränsen identifierar objekt och berörda delar

Ett rum anger en plats, men inte vilka ledare, anslutningar och matningar som berörs.

Förutsättningar: Arbetet gäller kopplingslådan K2 i maskinrummet. Inga anslutningar är angivna.

Arbetsgång: Ange vad som behöver klargöras: exakt vilken apparat, vilka delar som ingår, matningar och risker i närheten.

Övning 3.1

Arbetsgräns

Uppgiften är att undersöka kopplingslådan K2. Underlaget säger bara ”i maskinrummet”. Vad behöver du veta mer exakt?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.2

Fara, möjlig händelse och konsekvens

Fara är det som kan skada. Händelsen är det som kan inträffa. Konsekvensen är skadan som kan följa.

Förutsättningar: En kabel med synlig skada i våt miljö. Ingen har kontrollerat om den är spänningssatt.

Arbetsgång: Skriv kedjan fara → händelse → konsekvens. Skriv inte att kabeln är spänningssatt. Det vet du inte.

Övning 3.2

Fara och konsekvens

Formulera en fara och en möjlig konsekvens för en skadad kabel i en våt miljö.

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.3

Skydd behöver väljas mot en konkret risk

Personlig skyddsutrustning är ett komplement till åtgärder som minskar faran.

Förutsättningar: Riskraden säger bara ”risk för elchock, använd handskar”. Det står inget om klassning, arbetsmetod eller ansvar.

Arbetsgång: Förklara vad som saknas för att kunna bedöma om skyddet räcker. Vanliga arbetshandskar skyddar inte mot el.

Övning 3.3

Skyddsutrustning som enda åtgärd

Riskraden säger ”risk för elchock, använd handskar”. Varför räcker det inte?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.4

Märkning informerar, skydd mot återinkoppling ska fungera

En skylt visar ett budskap. Den hindrar inte automatiskt någon från att slå till.

Förutsättningar: Planen säger att brytaren ska låsas. Den är inte låst. Det sitter bara en skylt.



Hindrar skylten återinkoppling?

Arbetsgång: Jämför den faktiska åtgärden med planens skyddsfunktion och motivera beslutet.

Övning 3.4

Lås och skylt

Det sitter en skylt på en brytare, men inget hindrar att den slås till igen. Räcker skylten?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.5

En skadad provare kan visa fel och ge dåligt skydd

Mätsladdarna och deras isolering är en del av provarens funktion och skydd.

Förutsättningar: Skadan syns innan kontrollen har börjat. Ingen har bedömt att provaren kan användas.

Arbetsgång: Ange hur provaren tas ur bruk och vad som krävs innan kontrollen kan göras.

Övning 3.5

Provare med skada

Spänningsprovarens kabel har synlig skada. Vad blir beslutet före kontrollen?

Motivera ditt beslut.

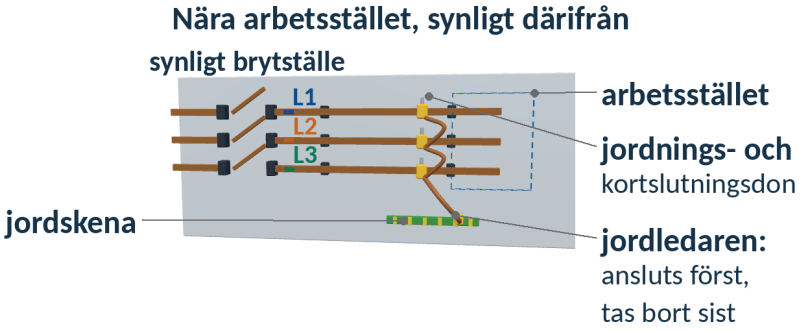
Pass 2

Jordning och kortslutning
Kvarstående risk och stoppvillkor
Exempel på riskrad

Teori och exempel följs av övning 3.6–3.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Jordning och kortslutning

Åtgärden kan skydda mot oavsiktlig återspänningssättning
och andra elektriska risker i arbetsområdet.



Behov och utförande styrs av anläggning och metod

Högspänning kräver särskild utrustning, kompetens och plan.
Kursfallet är en dokumentationsövning utan verkligt handhavande.

Kvarstående risk och stoppvillkor

En åtgärd behöver ha ansvarig person och verifiering.
Osäker arbetsgräns eller ändrade förutsättningar kräver nytt beslut.

Villkor för start, avbrott och återlämning

”Klart” behöver betyda att angivna kontroller är utförda.
Skriv hur avvikelser hanteras och kommuniceras.

Exempel på riskrad

Moment: inspektion av frånskild kopplingslåda i fuktig miljö.
Fara: alternativ matning och skadad isolering.

Åtgärd: kartläggning, säkring och verifiering enligt plan

Ansvarig och kontrollresultat anges före startbesked.
Kvarstående osäkerhet om matning innebär att arbetet väntar.

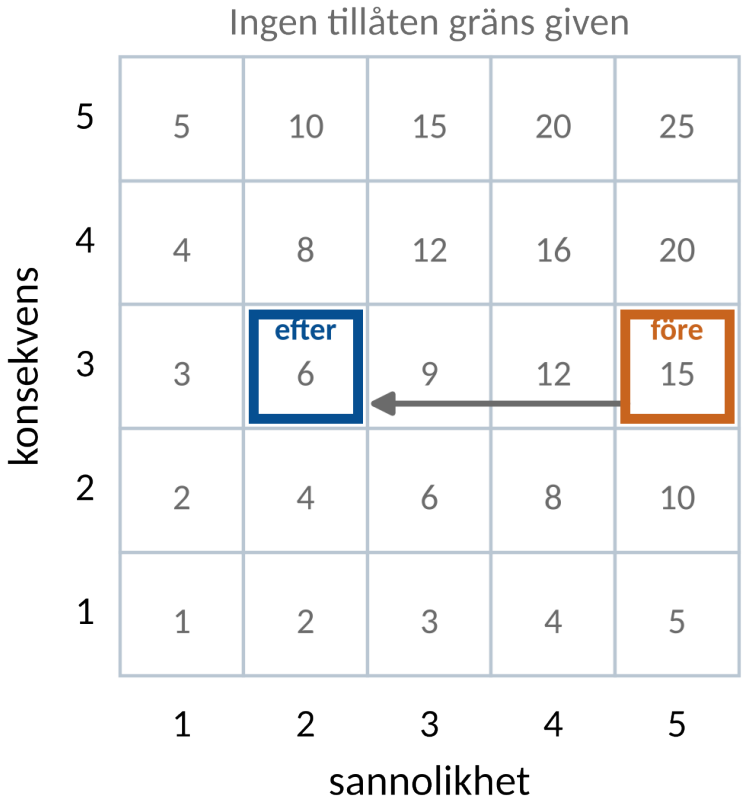
Exempel: riskpoäng med begränsning

En övningsmatris anger sannolikhet 5, konsekvens 3. Efter åtgärd bedöms sannolikheten till 2.

Riskpoäng = sannolikhet · konsekvens

1. Före: 5 · 3 = 15.
2. Efter: 2 · 3 = 6.
3. Poängen sjunker i denna matris. Det säger inte hur mycket säkrare arbetet har blivit.

Ingen tillåten gräns är given. Poängtalet visar därför inte att arbetet får starta.



Stöd till övning 3.6

Jordningsåtgärd kräver objekt, metod och ansvar

Jordningsutrustningen måste vara dimensionerad för anläggningen och användas enligt den fastställda metoden.

Förutsättningar: Högspänningsfallet är en övning i dokumentation. Inget får utföras i praktiken utifrån den här beskrivningen.

Arbetsgång: Ange minst två konkreta tillägg. Beskriv vad som ska kontrolleras – inte hur du själv skulle manövrera.

Övning 3.6

Jordningsutrustning

I en beredning för ett högspänningsarbete står det bara ”jorda”, utan objekt, utrustning eller ansvarig. Ange två saker som måste läggas till.

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.7

Ändrad matning kräver omprövad riskbedömning

En UPS kan hålla delar spänningssatta eller ändra vad som behöver frånskiljas.

Förutsättningar: En UPS som ingen kände till upptäcks under arbetet. Den finns inte med i beredningen.

Arbetsgång: Stoppa det berörda arbetet, ta reda på vad UPS:en matar och ange vad som krävs för ett nytt startbesked.

Övning 3.7

Ändrade förutsättningar

Under arbetet upptäcker ni en UPS som inte finns med i beredningen. Vad ska hända med riskbedömningen?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.8

Riskpoäng = sannolikhet · konsekvens

Poängen gäller bara i den här matrisen. Siffrorna är uppskattningar och har ingen enhet.

Förutsättningar: Före: 3 och 4. Efter: 1 och 4. Det finns ingen gräns för vad som är godtagbart.

Arbetsgång: Räkna poängen före och efter och förklara varför en lägre poäng inte bevisar att kraven är uppfyllda.

Övning 3.8

Riskpoäng

I en riskmatris är sannolikheten 3 och konsekvensen 4. Riskpoäng = sannolikhet · konsekvens. Efter en åtgärd är sannolikheten 1 och konsekvensen 4. a) Räkna poängen före och efter. b) Vad säger poängen inte?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.9

Åtgärd = vem, vad, hur och verifierat resultat

För att en åtgärd ska kunna följas upp behövs objekt, ansvarig, kontrollmetod och ett redovisat resultat.

Förutsättningar: Texten är ”kontrollera kabeln”. Kabeltyp och metod är inte angivna ännu.

Arbetsgång: Skriv om raden så att den säger vem, vad och när. Skriv också var resultatet ska stå. Instruktionen säger hur kontrollen görs.

Övning 3.9

Kontroll av åtgärden

Riskraden säger ”kontrollera kabeln”. Skriv om den så att det framgår vem som ansvarar och vad resultatet ska bli.

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.10

Start kräver verifierade förutsättningar för vald metod

Arbete utan spänning kräver att alla matningar är brutna och kontrollerade.

Förutsättningar: Två matningar är kända, men bara den ena är kontrollerad. Arbetet planeras som arbete utan spänning.

Arbetsgång: Hur många av matningarna är kontrollerade? Vad kan skyddsutrustning göra, och vad kan den inte göra?

Övning 3.10

Samlad bedömning

En grupp har hittat två matningar men kan bara kontrollera den ena. Skyddsutrustning finns. Kan arbetet börja som arbete utan spänning?

Motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilken kontroll visar att din viktigaste skyddsåtgärd faktiskt fungerar?

Lämna riskbedömningen senast söndag 18 oktober. Ange arbetsgräns, faror, åtgärder, ansvar, kvarstående risk och kontrollerad regelhänvisning.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024

Transportstyrelsen: regler för el ombord

Transportstyrelsen: elektriska installationer